SYSTÈME LOCOMOTEUR

UE B1 · Fondamentaux biomédicaux · Partie 1/2 (planning 16 octobre 2026)

DOCUMENT PROVISOIRE : l'enregistrement de G. Micicoi (3 h 51 min 46 s) a été reçu, mais sa transcription intégrale n'est pas disponible. Ce support de connaissances générales, vérifiées sur des sources médicales, ne prétend pas reproduire la progression ni tous les propos du formateur. Ne pas le considérer comme le CM validé.

Objectifs de révision

Identifier les constituants du système locomoteur ; expliquer leurs fonctions et le mécanisme des mouvements ; différencier les lésions fréquentes ; repérer les signes cliniques ; décrire les surveillances infirmières et les risques liés à l'immobilisation.

À APPRENDRE PAR CŒUR : tendon = muscle ↔ os ; ligament = os ↔ os ; cartilage = protection des surfaces articulaires ; muscle squelettique = mouvement volontaire ; os = soutien, protection, réserve minérale et hématopoïèse.

1 — Définition et architecture

Le système locomoteur, ou musculosquelettique, regroupe les os, les articulations, les muscles striés squelettiques, les cartilages, les tendons, les ligaments et les autres tissus de soutien. Il permet la posture, la stabilité et le mouvement.

Élément	Définition	Fonction principale
Os	Tissu vivant minéralisé	Soutien, protection, levier
Articulation	Zone de jonction entre os	Mobilité et stabilité
Cartilage	Tissu conjonctif souple et résistant	Réduit friction et amortit
Ligament	Bande fibreuse os-os	Stabilise et guide le mouvement
Tendon	Bande fibreuse muscle-os	Transmet la force musculaire
Muscle squelettique	Tissu contractile volontaire	Déplace les segments osseux

Astuce : LiGament = LiGne entre deux os ; TENdon = TENsion du muscle transmise à l'os.

2 — Le squelette : organisation et fonctions

Chez l'adulte, le squelette comprend classiquement 206 os (des variations anatomiques existent). Il est partagé entre le squelette axial (crâne, colonne vertébrale, thorax osseux) et le squelette appendiculaire (ceintures scapulaire et pelvienne, membres).

Catégorie	Exemple	Caractéristique
Os longs	Fémur, humérus	Diaphyse + épiphyses
Os courts	Os du carpe	Dimensions voisines
Os plats	Scapula, sternum	Protection et larges insertions
Os irréguliers	Vertèbres	Morphologie complexe

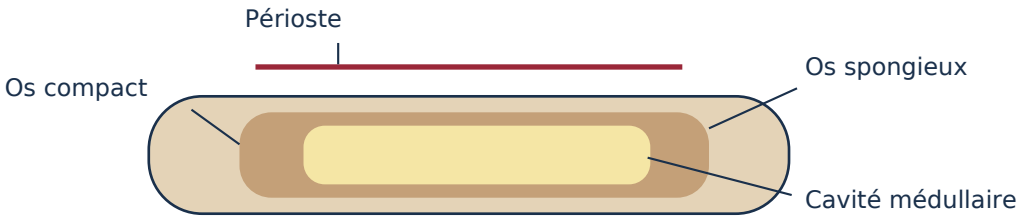
Catégorie	Exemple	Caractéristique
Os sésamoïdes	Patella/rotule	Inclus dans un tendon

Fonctions : soutien du corps ; protection de certains organes ; mouvement comme leviers avec muscles ; réserve de calcium/phosphate ; production de cellules sanguines dans la moelle rouge.

Les principaux reliefs à connaître en début de formation : crâne, clavicule, scapula, sternum, côtes, vertèbres, humérus, radius, ulna, os du bassin, fémur, patella, tibia, fibula, os du tarse et métatarse.

3 — Structure d’un os long

La diaphyse est la partie centrale ; les épiphyses sont ses extrémités. La métaphyse est une zone de transition. L’os compact est dense en périphérie ; l’os spongieux contient des travées ; le périoste recouvre l’os hors surfaces articulaires. La moelle osseuse occupe les cavités de l’os.



Ne pas confondre : moelle osseuse (production de cellules sanguines notamment) et moelle épinière (tissu nerveux dans le canal vertébral).

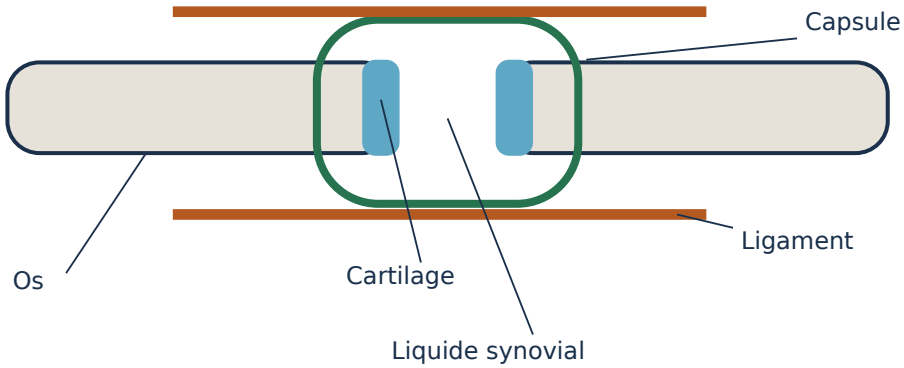
Remodelage : les ostéoclastes résorbent l’os ; les ostéoblastes forment la matrice ; les ostéocytes participent à sa régulation et à l’adaptation aux contraintes mécaniques.

MÉMO : BLAST = BÂTIT ; CLAST = CASSE (résorbe). Le tissu osseux se renouvelle constamment.

La croissance osseuse longitudinale dépend des cartilages de croissance chez l’enfant et l’adolescent. L’équilibre du remodelage dépend entre autres de l’âge, des contraintes mécaniques, de l’état hormonal et des apports en calcium et vitamine D.

4 — Articulations et mouvements

Une articulation réunit au moins deux os. Certaines sont peu ou pas mobiles ; d’autres, dites synoviales, permettent des mouvements importants. Une articulation synoviale comprend typiquement : cartilage articulaire, capsule, membrane synoviale et liquide synovial ; elle est souvent renforcée par des ligaments.



Mouvements essentiels : flexion = diminution de l’angle ; extension = augmentation ; abduction = éloignement du plan médian ; adduction = rapprochement ; rotation interne/externe ; pronation/supination pour l’avant-bras.

Articulation	Type simplifié	Exemple de mouvement
Coude	Charnière	Flexion/extension
Épaule	Sphéroïde	Grande amplitude
Genou	Charnière modifiée	Flexion/extension ± rotation
Hanche	Sphéroïde	Flexion, abduction, rotations

VIGILANCE : une articulation rouge, chaude, gonflée, douloureuse et très peu mobile peut traduire une pathologie urgente, notamment une infection articulaire. Transmettre sans délai selon le contexte.

5 — Muscles : comment produit-on un mouvement ?

Le muscle squelettique est constitué de fibres musculaires rassemblées en faisceaux. Elles contiennent des myofibrilles formées d’une succession de sarcomères, unités contractiles avec filaments d’actine et de myosine.

La commande motrice naît d’un influx nerveux. À la jonction neuromusculaire, l’acétylcholine active la fibre. Le calcium intracellulaire permet l’interaction actine-myosine. L’ATP fournit l’énergie aux cycles de contraction et au relâchement. Lorsque le muscle se raccourcit, le tendon transmet une traction à l’os.

Schéma fonctionnel : message nerveux → jonction neuromusculaire → calcium → interaction actine/myosine + ATP → tension musculaire → tendon → déplacement de l’os.

Deux muscles peuvent fonctionner en antagonistes : pour fléchir le coude, le biceps est agoniste et le triceps antagoniste ; leurs rôles s’inversent pendant l’extension. Les muscles participent aussi à la posture, au maintien des articulations et à la production de chaleur.

Contraction	Ce qui change	Exemple
Concentrique	Muscle se raccourcit	Soulever un objet
Excentrique	Muscle freine en s’allongeant	Descendre lentement un objet
Isométrique	Tension sans variation notable de longueur	Maintenir une position

6 — Tissus périarticulaires : bien les distinguer

Tendon : transmet la force produite par le muscle à l’os. Ligament : stabilise l’articulation en reliant des pièces osseuses. Cartilage : répartit les pressions et diminue le frottement. Bourse séreuse : petite poche contenant du liquide qui réduit le frottement de structures voisines. Ménisque : fibrocartilage participant à l’amortissement et à la répartition des charges, notamment au genou.

Éviter la confusion : une tendinopathie atteint un tendon ; une entorse concerne les ligaments ; une fracture concerne l’os ; une luxation correspond à une perte de congruence articulaire.

7 — Signes cliniques et troubles fréquents

Trouble	Mécanisme simplifié	Signes fréquents
Fracture	Rupture de continuité osseuse	Douleur, impotence, tuméfaction, parfois déformation

Trouble	Mécanisme simplifié	Signes fréquents
Entorse	Étirement ou déchirure ligamentaire	Douleur, oedème, ecchymose, instabilité possible
Luxation	Surfaces articulaires déplacées	Déformation, douleur, impotence
Arthrose	Atteinte chronique de l'ensemble de l'articulation	Douleur mécanique, raideur, mobilité réduite
Arthrite	Inflammation articulaire	Chaleur, douleur, gonflement, raideur
Ostéoporose	Fragilité osseuse liée à une moindre résistance	Souvent silencieuse avant une fracture

Douleur mécanique : souvent majorée par l'utilisation et soulagée au repos ; douleur inflammatoire : possible au repos et la nuit, avec raideur matinale prolongée. Ce sont des orientations cliniques et non des diagnostics suffisants.

Signes neurovasculaires d'alerte après traumatisme ou immobilisation : douleur anormalement intense ou croissante, pâleur, froideur, fourmillements, diminution de la sensibilité, difficulté à mobiliser les doigts/orteils, pouls distal diminué ou absent. Une douleur disproportionnée doit faire suspecter une complication grave, dont un syndrome des loges.

> Urgence : suspicion de fracture déplacée, déficit vasculonerveux, plaie ouverte, douleur disproportionnée, membre froid/pâle ou syndrome des loges : immobiliser sans manipulations forcées et alerter immédiatement l'équipe médicale.

8 — Le rôle infirmier : évaluer et surveiller

L'évaluation infirmière repose sur le raisonnement clinique : contexte, douleur, autonomie avant/après l'événement, marche, transferts, amplitude et force lorsque l'examen est adapté, peau, état neurovasculaire, équilibre, aides techniques et facteurs de risque de chute.

Évaluer	Ce que l'IDE observe et transmet
Douleur	Localisation, intensité (échelle adaptée), début, facteurs, réponse aux soins
Mobilité	Marche, lever, transferts, appui autorisé ou non, besoin d'aide
Membre concerné	Coloration, chaleur, oedème, peau, sensibilité, motricité, pouls distaux si pertinent
Autonomie	Toilette, habillage, déplacements, retentissement sur la vie quotidienne
Risques	Chute, escarre, thromboembolie, raideur, fonte musculaire, dénutrition

Actions : sécuriser l'environnement, accompagner les déplacements, respecter les consignes d'appui et de mobilisation, appliquer les prescriptions et protocoles, évaluer l'efficacité et les effets indésirables des traitements, organiser les transmissions ciblées et coordonner avec kinésithérapeute, médecin et aide-soignant selon les compétences de chacun.

> Surveillance après plâtre/attelle : douleur, coloration/chaleur des extrémités, sensibilité, motricité, oedème, compression, intégrité cutanée et confort. Signaler rapidement tout signe d'ischémie ou de compression.

L'étudiant infirmier agit dans le cadre de son niveau de formation, des consignes de son encadrement, et des règles professionnelles applicables. Ne pas effectuer de manœuvres de réduction ou de mobilisation contre-indiquées.

9 — Immobilisation : complications à anticiper

L’immobilisation prolongée peut entraîner perte de masse et de force musculaires, limitations articulaires, lésions cutanées et escarres, constipation, difficultés respiratoires et augmentation du risque thromboembolique selon la situation clinique.

Risque	Prévention / surveillance infirmière
Chute	Chaussage, éclairage, sonnette, évaluation des aides, aide au lever
Altération cutanée	Inspection des appuis, changements de position adaptés, prévention des pressions
TVP / embolie pulmonaire	Respect de prophylaxie prescrite ; alerte si douleur/oedème unilatéral du membre, ou dyspnée brutale/douleur thoracique
Fonte musculaire	Mobilisation et rééducation adaptées et autorisées
Constipation	Hydratation, alimentation, transit, mobilisation selon possibilités

Attention : suspicion de thrombose veineuse profonde : ne pas masser le mollet. Les interventions préventives et les mobilisations doivent rester compatibles avec le diagnostic et les prescriptions.

> Conseil de stage : avant un premier lever, vérifier le niveau d’aide nécessaire, l’autorisation d’appui, le risque de malaise orthostatique et la disponibilité du matériel. Après, transmettre la tolérance du lever.

10 — Mini-situations de stage

Situation 1 : patiente de 83 ans, chute de sa hauteur, douleur de hanche, membre difficile à mobiliser. Priorités : ne pas forcer la mobilisation ; évaluer douleur, état général et paramètres selon contexte ; protéger/installer ; prévenir rapidement l’équipe médicale et préparer la prise en charge selon les consignes.

Situation 2 : patient immobilisé par plâtre, douleur croissante malgré antalgiques, orteils froids et fourmillements. Priorités : suspicion de compression/atteinte neurovasculaire : alerte immédiate, évaluation comparative et traçabilité, ne pas attendre le prochain tour de soins.

Situation 3 : patient âgé qui limite la marche après une chute. Priorités : explorer peur de rechuter, douleur, obstacles, équilibre, traitements favorisant la somnolence ; organiser une prévention multidimensionnelle et une reprise adaptée de l’activité.

11 — Quiz d’autoévaluation corrigé

1. Un ligament relie-t-il le muscle à l’os ? Non, il relie deux os ; le tendon relie muscle et os.

2. Quel type cellulaire résorbe l’os ? L’ostéoclaste. L’ostéoblaste construit la matrice.

3. Citez deux fonctions du squelette. Soutien, protection, mouvement, réserve minérale ou hématopoïèse (deux au choix).

4. Définissez une articulation synoviale. Articulation mobile comprenant notamment cartilage, capsule, membrane et liquide synovial.

5. Pourquoi faut-il de l’ATP dans un muscle ? Pour alimenter les mécanismes de contraction et de relâchement.

6. Quelle différence entre entorse et luxation ? Entorse = atteinte ligamentaire ; luxation = perte des rapports articulaires.

7. Un patient plâtré décrit une douleur très intense et une perte de sensibilité. Que faire ? Alerter immédiatement et évaluer l’état neurovasculaire.

8. Donner trois risques de l’immobilisation. Escarre, fonte musculaire, TVP, raideur, constipation (trois au choix).

9. Le système musculosquelettique fonctionne-t-il uniquement avec les os ? Non : les muscles, tendons, articulations et ligaments sont indispensables.

10. Quel est le rôle infirmier dans la prévention des chutes ? Évaluer les facteurs de risque, sécuriser, accompagner, informer et coordonner les actions adaptées.

12 — Lexique de l’UE B1 : notions essentielles

Terme	Définition synthétique
Abduction	Éloignement d’un segment du plan médian.
Adduction	Rapprochement d’un segment du plan médian.
Arthrite	Inflammation articulaire.
Arthrose	Atteinte articulaire chronique avec altération de plusieurs tissus articulaires.
Diaphyse	Partie centrale d’un os long.
Entorse	Lésion d’un ligament, de l’étirement à la rupture.
Épiphyse	Extrémité d’un os long.
Fracture	Rupture partielle ou complète de la continuité d’un os.
Hématopoïèse	Formation des cellules sanguines.
Ligament	Tissu fibreux reliant des os.
Luxation	Perte de la congruence normale des surfaces articulaires.
Ostéoblaste	Cellule productrice de matrice osseuse.
Ostéoclaste	Cellule qui résorbe le tissu osseux.
Ostéocyte	Cellule osseuse mature contribuant à la régulation du tissu.
Ostéoporose	Maladie fragilisant l’os par altération de sa masse et de sa microarchitecture.
Périoste	Membrane conjonctive qui recouvre la surface externe de l’os, sauf certaines zones.
Sarcomère	Unité contractile de la fibre musculaire striée.
Synovie	Liquide présent dans les articulations synoviales.
Tendon	Tissu fibreux transmettant la traction du muscle à l’os.
TVP	Thrombose veineuse profonde : caillot dans une veine profonde.

13 — Références vérifiées (consultation 18 octobre 2026)

Référentiel IDE 2026, arrêté du 20 février 2026, annexe III
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053570499/2026-02-27

CSP art. R4311-3 (version depuis le 30 juin 2026)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019416833

MSD : introduction au système musculosquelettique
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-osseux-articulaires-et-musculaires/biologie-du-syst%C3%A8me-musculosquelettique/introduction-%C3%A0-la-biologie-du-syst%C3%A8me-musculosquelettique

MSD : articulations
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-osseux%2C-articulaires-et-musculaires/biologie-du-syst%C3%A8me-musculosquelettique/articulations

Inserm : ostéoporose
https://www.inserm.fr/dossier/osteoporose/

Ameli : comprendre l’ostéoporose
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/osteoporose/comprendre-osteoporose

HAS : activité physique et prévention des chutes, synthèse mars 2024
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2024-04/synthese_aps_personnes_agees_a_risque_de_chute.pdf

MSD : présentation des fractures
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/fractures/pr%C3%A9sentation-des-fractures

Une posologie n’est volontairement pas détaillée dans ce cours d’anatomophysiologie : toute prescription médicamenteuse doit être vérifiée dans son RCP à jour. Les codes civil et pénal ne sont pas mobilisés ici, faute de question spécifique de responsabilité ou d’infraction.